



3. Convertir le nombre hexadécimal C3B en décimal.

Exercice 4 : (6 points)

1. Dessinez un circuit logique correspondant à la fonction logique suivante :

$$F = (A \oplus B \oplus C) + (\overline{A \oplus C}) + (\overline{B \cdot C}) + (\overline{A \cdot C})$$

2. Élaborez la table de vérité et déduisez les équations logiques (Somme et Retenue) pour un additionneur complet (1bit)
3. Montrez que :

1. $A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$

2. $A + (\overline{A} \cdot B) = A + B$

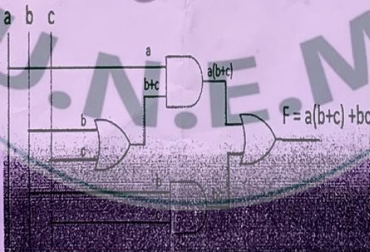
4. Simplifiez au maximum les expressions logiques suivantes :

1. $(A + B) \cdot (A + \overline{B})$

2. $(\overline{A+B}) \cdot (\overline{A+B})$

3. $\overline{A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B}$

5. Pour le circuit logique représenté ci-dessous, donnez la table de vérité pour l'expression logique $a(b+c)$ ainsi que pour la sortie F.





Architecture des ordinateurs

exercice 1 : (5 points)

- . Citez deux composants internes d'un ordinateur et expliquez leur rôle
- . Quelles sont les différences entre la mémoire vive et la mémoire morte ?
- . Quel est le rôle de la carte réseau ?
- 1. Convertissez les données suivantes dans l'unité spécifiées :
 - 3400 Mbits en GO
 - 6500 KO en Tbits

exercice 2 : (4 points)

- 1. Quelle est la différence entre un multiplexeur et un démultiplexeur ? (Donnez des exemples : schémas.)
- 2. Expliquez à quoi sert un flip-flop (Bascule) dans les systèmes numériques. ✓
- 3. Décrivez le principe de fonctionnement des bascules D et T ✓
- 4. Démontrez l'égalité $(A + B) * (A + C) = A + (B * C)$

exercice 3 : (5 points)

- 1. Convertissez les nombres suivants en décimal :
 - $(010101)_2$
 - $(0111010)_2$
- 2. Convertissez les nombres suivants en binaire :
 - $(53)_{16}$